

Dapr + Microservices

Descomplicando a implementação de aplicações com building blocks!

Renato Groffe

Microsoft MVP, Docker Captain, Grafana Champion

linkedin.com/in/renatogroffe

renatogroffe.medium.com

Bruno Brito

Microsoft MVP, Docker Captain

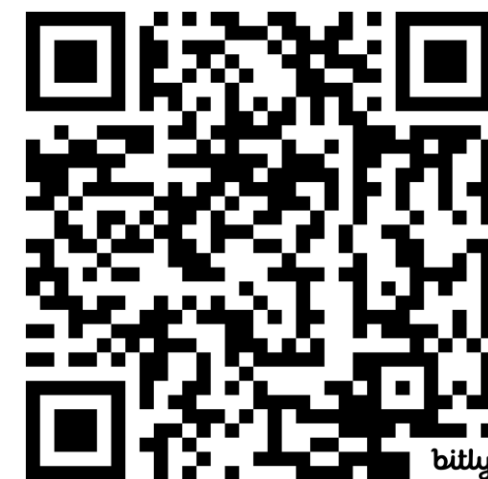
linkedin.com/in/brunobritodev



THE
DEVELOPER'S
CONFERENCE

Renato Groffe

- Microsoft Most Valuable Professional (MVP)
- Docker Captain
- Grafana Champion
- APISEC U Ambassador
- Multi-Platform Technical Audience Contributor (MTAC)
- Arquiteto de Soluções/Software
- +20 anos de experiência na área de Tecnologia
- Community Leader, Autor Técnico e Palestrante



Bruno Brito

- Microsoft Most Valuable Professional (MVP)
- CSA AzureBrasil
- +18 anos de experiência em Engenharia de Software
- Docker Captain
- Pai de um monte de 3 filhos



Conteúdos desta apresentação



github.com/renatogroffe/dapr-microservices_tdc-sp-2026-09



THE
DEVELOPER'S
CONFERENCE

Agenda

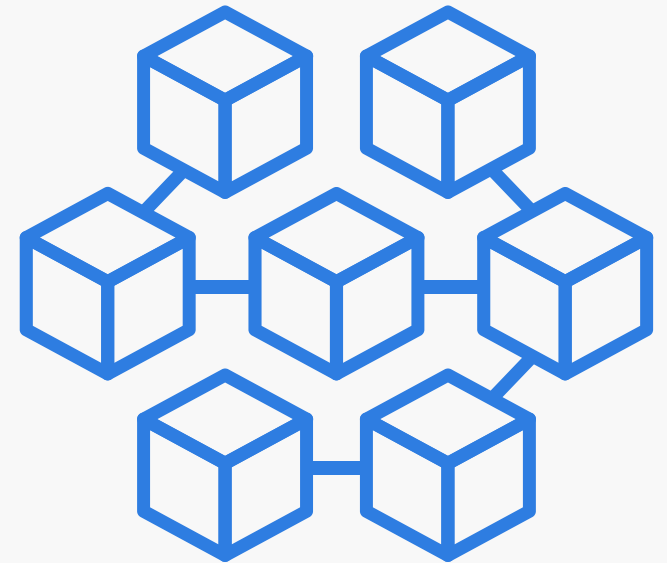
- Microservices e Aplicações Distribuídas: desafios
- Dapr: uma visão geral e arquitetura
- Exemplos práticos



THE
DEVELOPER'S
CONFERENCE

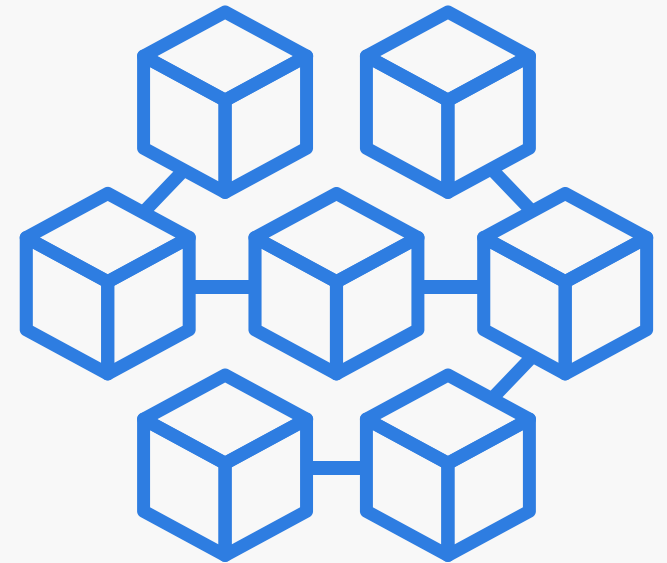
Microservices e Aplicações Distribuídas: desafios

- Complexidade da infraestrutura envolvida
- Inúmeras tecnologias podem ser empregadas em um mesmo contexto específico
- Falta de padronização, com cada equipe resolvendo problemas à sua maneira



Microservices e Aplicações Distribuídas: desafios

- Resiliência, Observabilidade, Segurança...
- Soluções proprietárias ou projetos cloud native/open source?
- Dificuldades em como testar projetos
- Embora a tecnologia seja importante, o foco em atender ao negócio vem em primeiro lugar



Uma resposta: o projeto Dapr



O projeto Dapr: uma visão geral

- Distributed Application Runtime
<https://dapr.io/>
- Open source, multiplataforma e com status como **Graduated** – desde Outubro/2024 – na CNCF (Cloud Native Computing Foundation)
- Framework com **Building blocks** para a construção de Microservices e aplicações distribuídas



O projeto Dapr: uma visão geral

- Ambientes baseados em **Kubernetes** ou máquinas-virtuais (Self-hosted mode)
- O suporte a **Kubernetes** permite que implementações em **Dapr** possam ser projetadas para **qualquer nuvem** ou, mesmo, **ambientes on-premise**
- Soluções serverless como **Azure Container Apps** e **Azure Functions** também possuem integrações



O projeto Dapr: uma visão geral

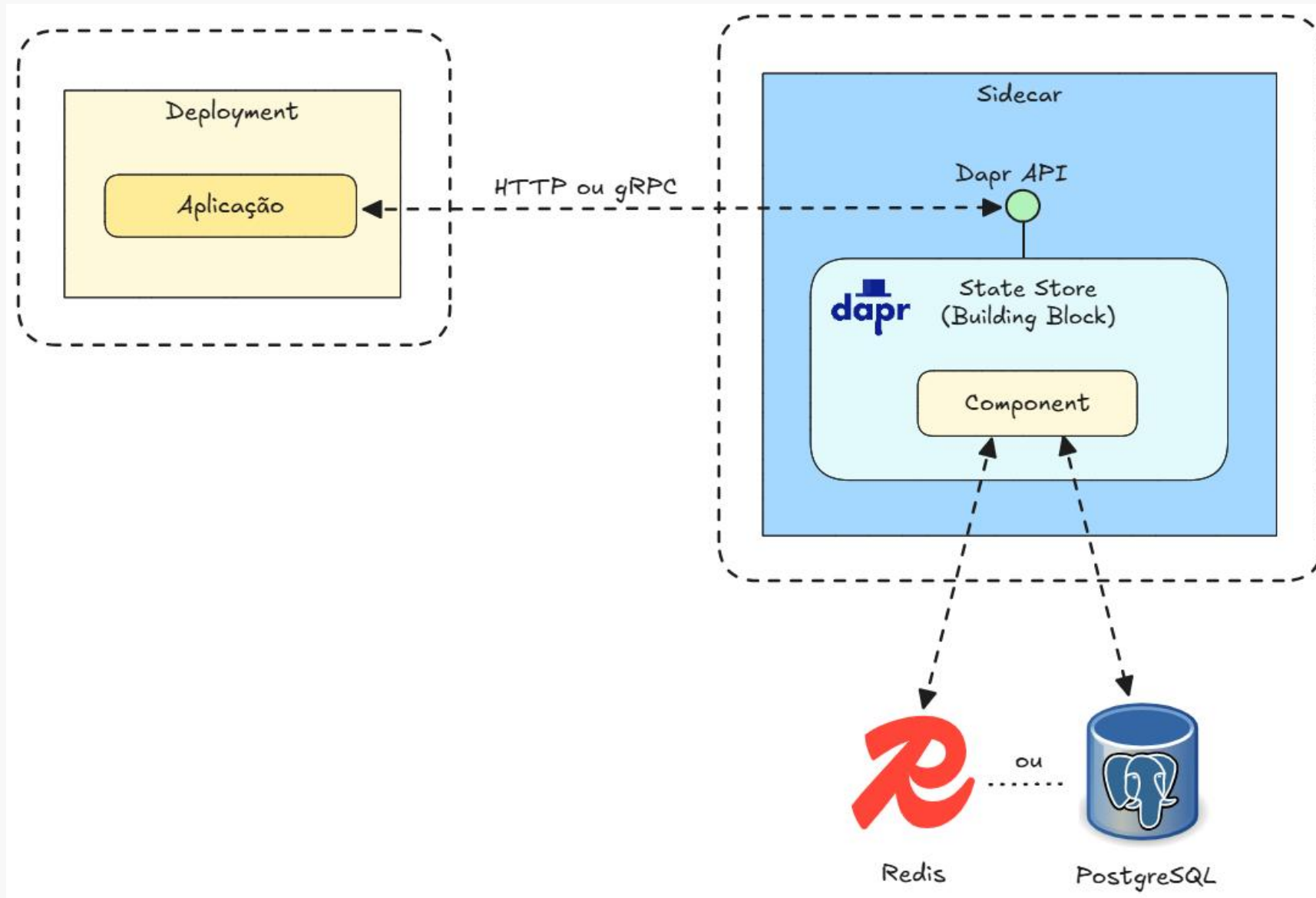
- **Building blocks** são agrupados em um **sidecar** para a aplicação, de forma a simplificar a interação com serviços de apoio
- A configuração dos **building blocks** pode ser feita via **arquivos YAML**
- **Dapr CLI** como ferramenta de desenvolvimento e execução
- A comunicação entre aplicação e sidecar usa os protocolos **gRPC** e **HTTP**



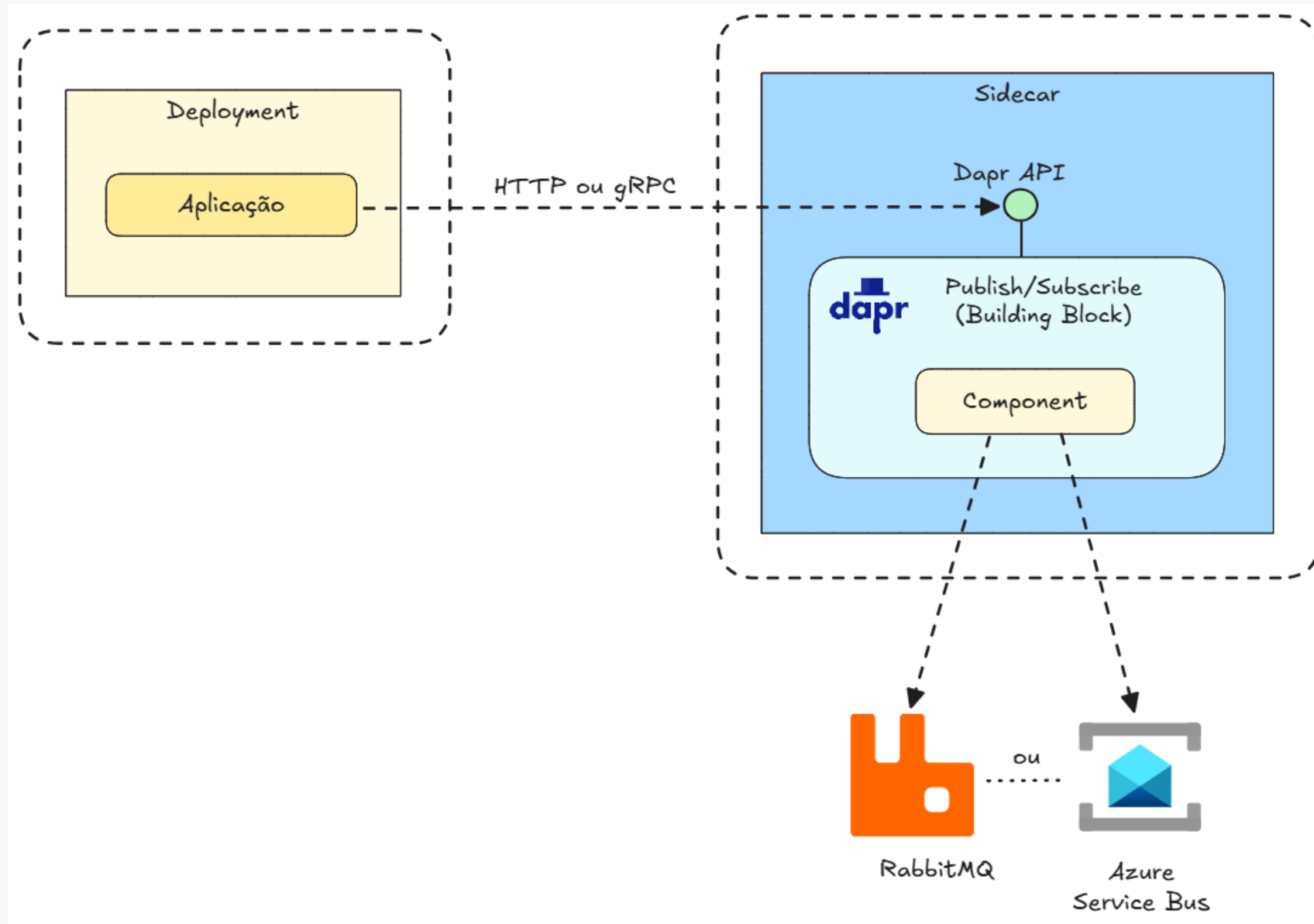
O projeto Dapr: Building blocks



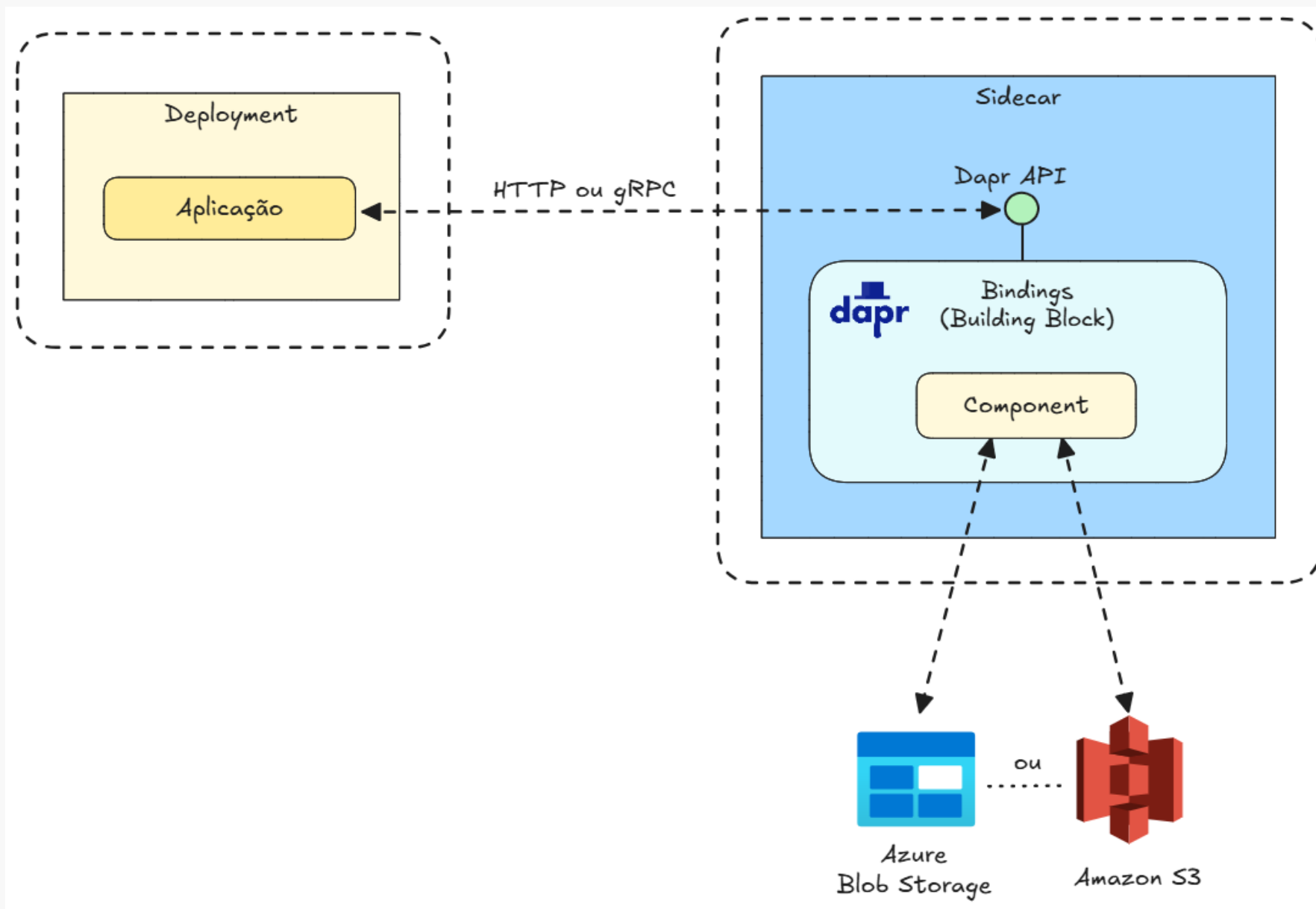
O projeto Dapr: State Management



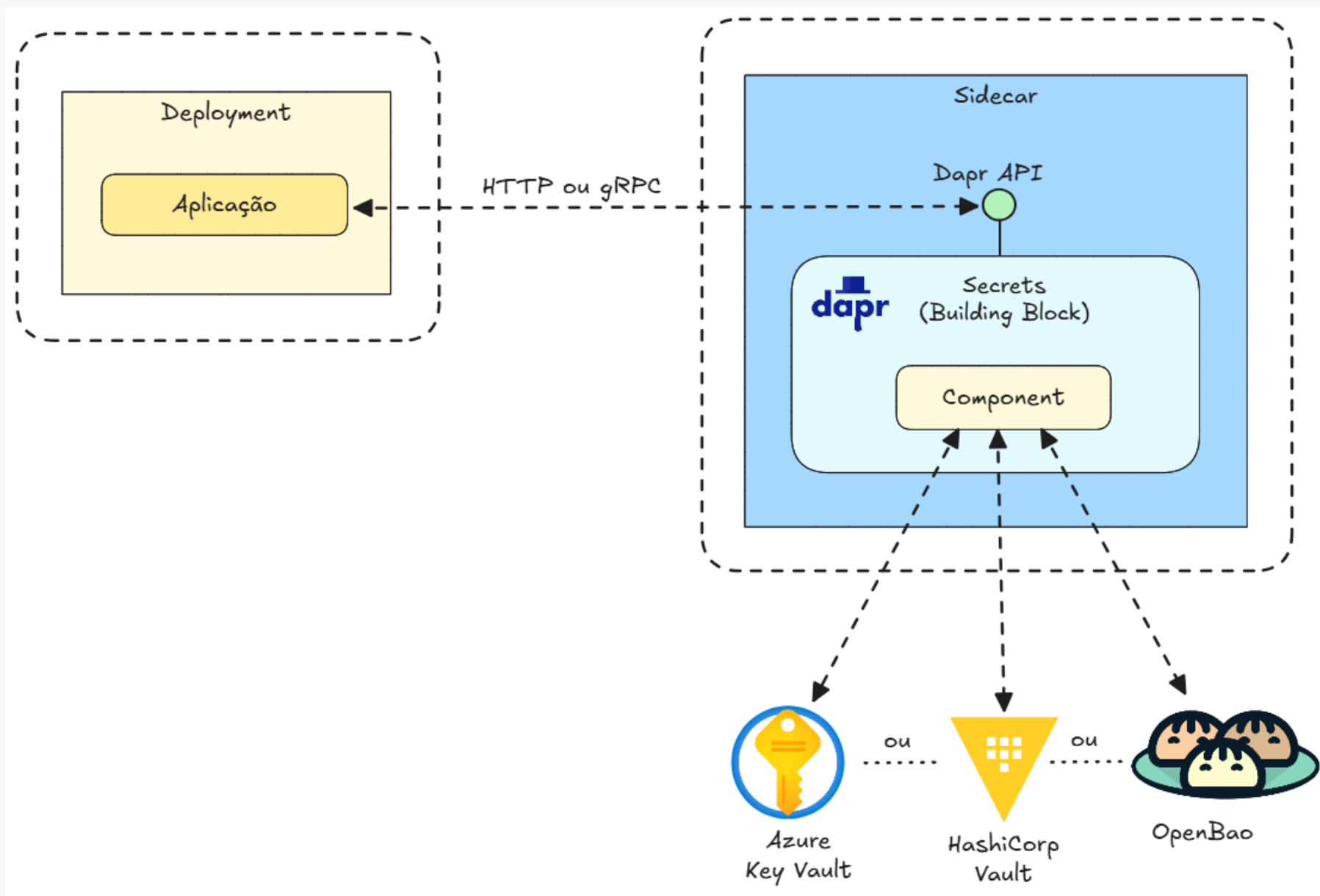
O projeto Dapr: Publish (válido também para Subscribe)



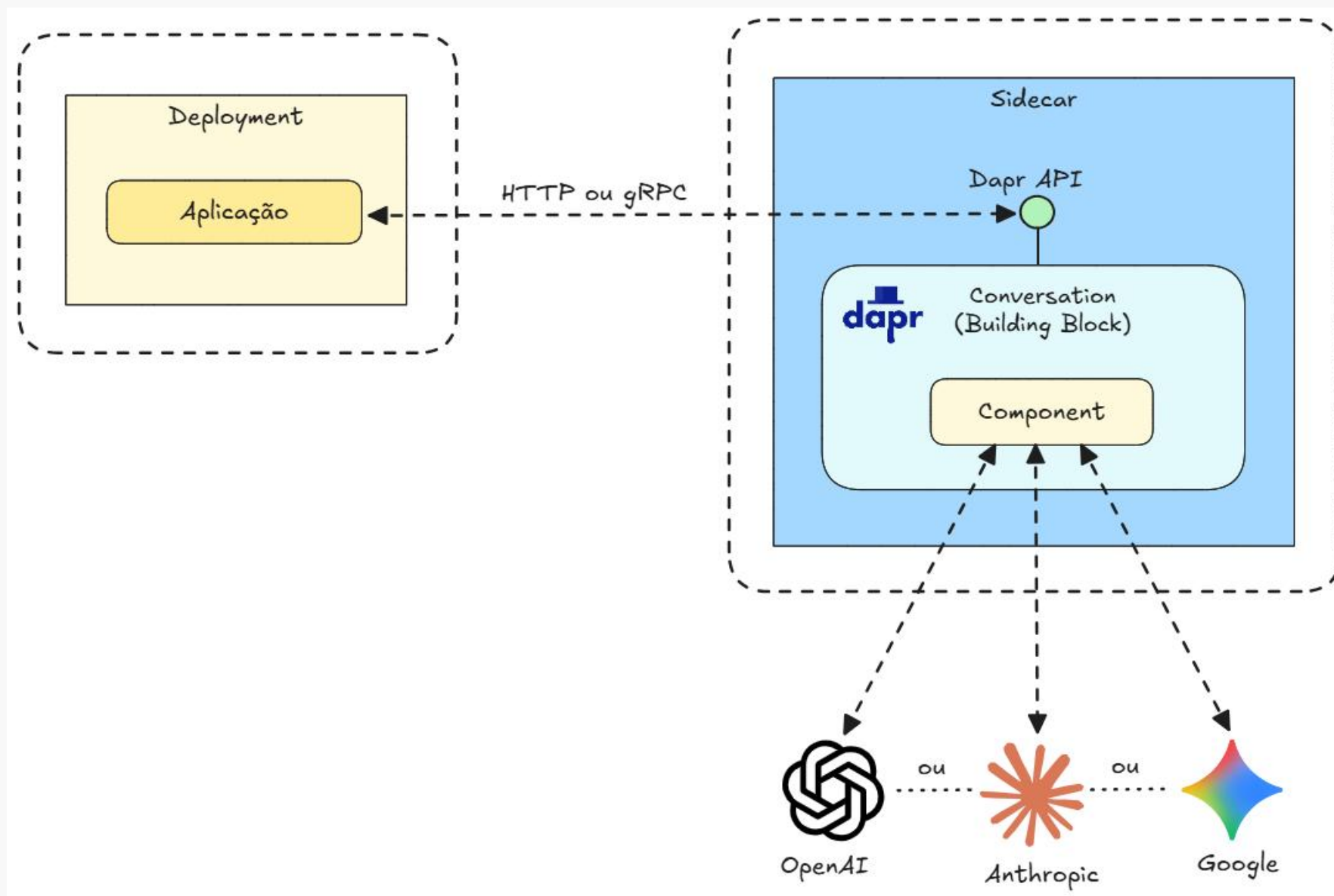
O projeto Dapr: Bindings



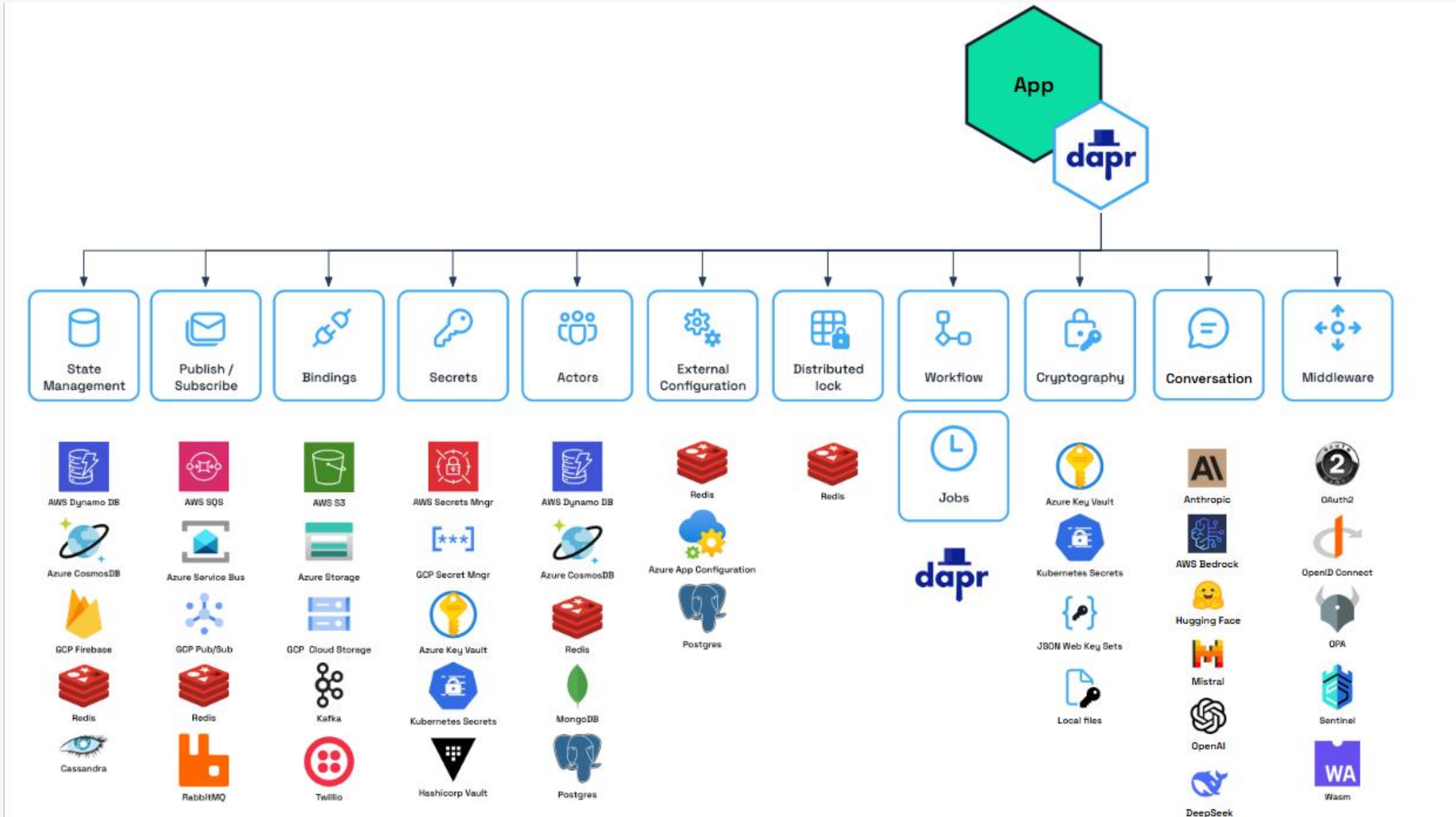
O projeto Dapr: Secrets



O projeto Dapr: Conversation (IAs Generativas)



O projeto Dapr: Building blocks x Components



O projeto Dapr: uma visão geral

- **Resiliência** sai do código e vai para as configurações
- **Maior Isolamento** entre aplicações, com o uso de **namespaces** e a facilidade de criação de **soluções multi-tenant**



O projeto Dapr: uma visão geral

- O suporte a **OpenTelemetry** possibilita uma fácil integração com as principais soluções de **Observabilidade** do mercado
- **Segurança customizável**, com a possibilidade de implementação de políticas de acesso na comunicação entre aplicações



O projeto Dapr: benefícios

- Um **maior foco na lógica do negócio** durante a implementação de soluções
- Suporte a múltiplas stacks: .NET, Java, Python, JavaScript/Node.js, Go, PHP, C++, Rust
- Fornece uma **padronização** para times que utilizam várias linguagens/plataformas de desenvolvimento



O projeto Dapr: benefícios

- Produtividade
- Integração agnóstica com serviços de apoio
- Uma alternativa bem interessante para desenvolvimento de produtos e soluções SaaS (Software as a Service) que ofereçam o suporte a múltiplos serviços/tecnologias de apoio similares



EXEMPLOS PRÁTICOS



OBRIGADO!

